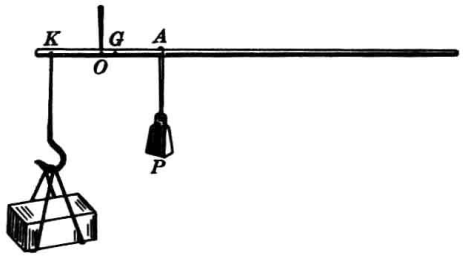
1965 年 试 题

一、在下图所示的杆秤中，挂钩 K 到提钮 O 的距离为 8 厘米，秤杆（包括挂钩和提钮）的重心 G 到 O 点的距离为 2 厘米，秤锤的重量 $P=2$ 市斤．当称量 3 市斤重的物体时，秤锤的悬挂点 A 到 O 点的距离为 11 厘米．求出：



(1)秤杆（包括挂钩和提钮）的重量；

(2)此时手提提钮的力的大小．

（本题 14 分）

答案：(1)_____；(2)_____

二、某人民公社购到一台水泵，此泵每秒钟可把 80 公斤的水提高 10 米，水泵的效率为 80%．

(1)求此水泵抽水时所需的功率．

(2)现在有一台功率为 10 千瓦、效率为 85% 的电动机，此电动机能否带动这台水泵抽水？

（本题 14 分）

答案：(1)_____

三、某锅炉每小时产生 1000 公斤、350℃ 的过热蒸汽．如果供给锅炉的水的温度是 90℃，锅炉内的压强是 15.9 大气压，从下表查出所需数据，并计算出锅炉每小时供给的热量．（过热蒸汽的平均比热是 0.5 千卡/公斤）

（本题 15 分）

不同温度时水的饱和汽压 p（大气压）

t℃	50	100	150	200	250	300	350
p	0.1	1.0	4.9	15.9	40.6	87.6	168.6

不同温度时水的汽化热 L（千卡/公斤）

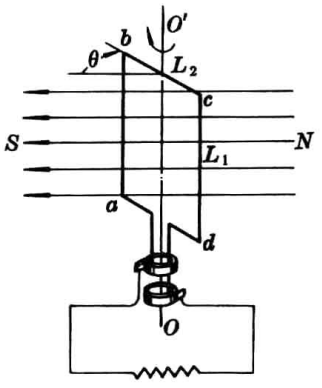
t℃	50	100	150	200	250	300	350
L	569	539	505	464	410	335	213

答案：_____

四、参看下页的图．在均匀磁场中有一个长方形线圈，线圈的长和宽分别为 L_1 和 L_2，线圈按图中箭头所示方向以匀角速度 ω 绕垂直于磁场的 OO' 轴转动，OO' 轴平分 bc 和 ad 两边．

(1)产生最大感生电动势 ε_m 时，线圈平面和磁力线的方向所成的角度 θ 是多大？这时线圈的哪些边产生感生电动势？

(2)如果磁场强度 H 和转动角速度 ω 都不改变，而线圈的长由 L_1 改为 $\frac{3}{2}L_1$，宽由 L_2 改为 $\frac{4}{3}L_2$，求出所产生的最大感生电动势 ε'_m 与边长改变前的 ε_m 的比值.



（本题 15 分）

答案：(1)_____；(2)_____

五、用下图中所示器材测定串联干电池组的内电阻；干电池组的电动势 E 已知.

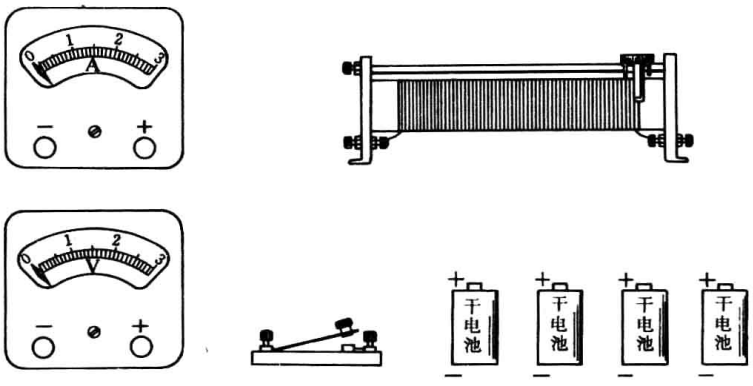
(1)绘出这个实验所用的电路图.

(2)列出所需的公式，并说明公式中哪些量需要在实验中读取.

(3)仔细观察实物图后，把图中所示实物连成所需的电路，在所连的电路中，要求变阻器的电阻是可调的.

(4)在你所连的电路中，接通电键前，变阻器的滑动接触片不应放在什么位置？(用箭头在实物图上标出此位置)为什么？

（本题 18 分）



六、如下页的图，用绳把一个重量为 100 公斤的重物挂在水平横梁上的滑环 O 上，悬点到重物重心的距离为 2 米. 用另一绳拉动滑环，使重物在水平方向达到 2 米/秒的速度后作匀速运动.

(1)求匀速运动时悬挂重物的绳的拉力是多少公斤.

(2)如果滑环运动到 A 点突然停止，这一瞬时悬挂重物的绳的拉力又是多少公斤？

（本题 12 分）

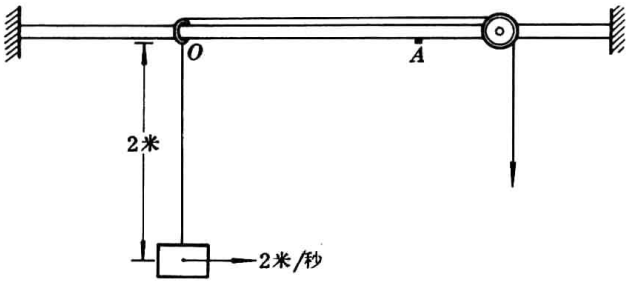
答案：(1)_____；(2)_____

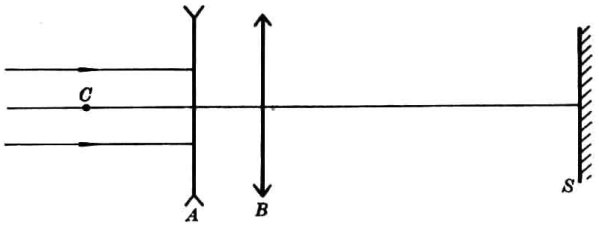
七、如下页的图，把一凹透镜 A 放在一凸透镜 B 前 6.5 厘米处，能使一束平行于主轴的光线经过两透镜后，会聚在光屏 S 上. 如果把凹透镜拿走，保持凸透镜和光屏的位置不变，这时把一个点光源 C 放在凸透镜的主轴上距这透镜 15.6 厘米处，那么，C 的像也成在此光屏上.

(1)在下图中，画出凹透镜拿走以前的光路图；并在此图中标出或说明凹透镜的焦点 F 的确切位置.

(2)求出凹透镜的焦距 f.　　(本题 12 分)

答案:(2)_____





做完前七题后,仔细检查一遍,如还有多余时间,可做第八题.

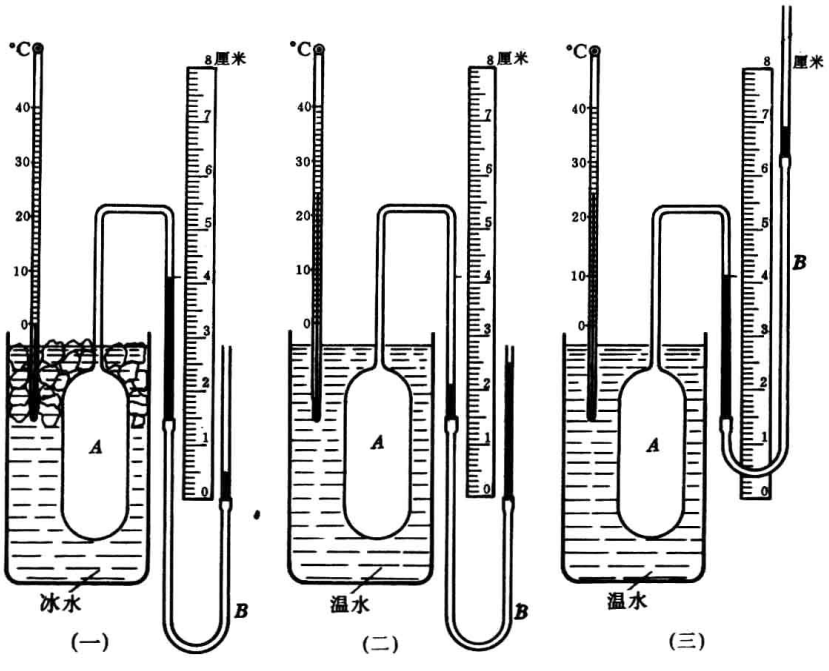
八、(**附加题**)下图中瓶 A 为盛有气体的容器,B 为水银压强计. 用这套装置按图(一)、(二)、(三)的顺序进行操作,可以测出气体的压强系数 γ. 在实验过程中,实验室中的水银气压计的示数始终未变,如图(四)所示. 仔细地观察各图并回答下列问题.

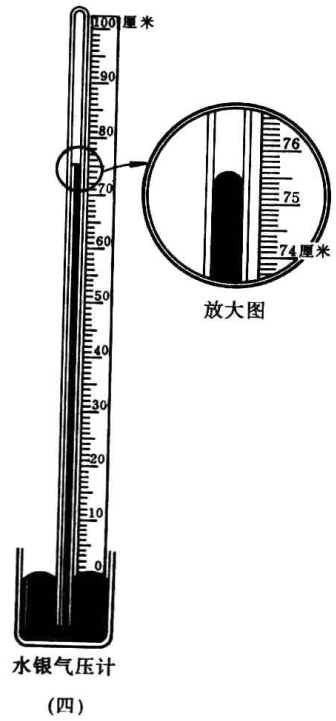
(1)比较图(一)和图(二),并说明瓶 A 中的气体的状态发生了什么变化.

(2)为了测出气体的压强系数,需要把图(二)调节到图(三)所示的状况,说明这样调节的目的是什么.

(3)写出计算压强系数 γ 的公式;从各图中读取所需的数据后,逐个写出公式中各量的数值;算出 γ 的数值.　　(本题 15 分)

答案:(3)_____





1965 年答案

一、(1)1 市斤;(2)6 市斤.

(1)设秤杆的重量为 W,取 O 为支点,

得: $3\times 8=W\times 2+2\times 11$

$\therefore W=1$ 市斤.

(2)设手提提纽的力为 f,

得: $f=1+2+3=6$ 市斤.

评分标准:全题 14 分. (1)9 分;(2)5 分.

(1)中:力臂有错误的,扣 4 分;力矩正负有错误的,扣 5 分.

(2)中:如果未从(1)中求出 W 的数值,只写出 $f=2+3+W$ 的,给 4 分. 只写出 $f=2+3=5$ 市斤的,不给分.

如果取 G 为支点,利用力矩平衡先求出 f,再求出 W 的,求 f 部分给 9 分,求 W 部分给 5 分. 运算中如有错误,参照上面的标准给分.

二、(1)9.8 千瓦.

(1)每秒扬出的水的质量 $m=80$ 公斤/秒,升高的高度 $h=10$ 米;故水泵需要的功率为 $mgh\div 80\%=9800$ 焦耳/秒$=9.8$ 千瓦.

(2)电动机的输出功率为

$10\times 85\%=8.5$ 千瓦.

故不能带动.

评分标准:全题 14 分. (1)10 分;(2)4 分.

由于效率的概念在生产中比较重要,在本题中起的作用也比较大,所以有关效率的计算,在本题中共占 6 分. 各问的分数具体分配如下:

(1)中:由 mgh 求水泵的有用功率占 4 分;效率占 3 分;功率单位的换算占 3 分(若换算是在(2)中进行的,则此 3 分移入(2)中).

(2)中:求电动机的输出功率占 3 分;判定电动机能否带动水泵占 1 分. 其中由于计算错误而引起后面结论错误的,不扣这 1 分.

三、649×10^3 千卡.

沸点 $t=200$℃,汽化热 $L=464$ 千卡/公斤.

设 c、c' 分别为水和蒸汽的比热,m 为水的质量,t_1 为水的初温,t_2 为过热蒸汽的温度,则热量

$$Q=cm(t-t_1)+mL+c'm(t_2-t)$$
$$=649\times 10^3 \text{ 千卡}.$$

评分标准:全题 15 分.

(i)沸点与饱和蒸汽压的关系，汽化热与温度的关系，以及查表的能力，是本题考查的一部分重点，所以，从表中正确地查出沸点和汽化热，各占3分.

(ii)Q＝水吸收的热量＋汽化潜热＋蒸汽吸收的热量，占9分. 这部分主要考查考生对水变为过热蒸汽需经过三个吸热过程是否理解，三部分不宜割裂地给分，所以漏掉任何一部分热量的，扣6分；漏掉两部分以上的，扣9分. 运算中沸点或汽化热直接代入错误数值的，除扣(i)中的分数外，不另扣分；若先已给出沸点和汽化热的正确数值；只在运算式中代错的，共扣1分. 运算式中的其它量数值代错的，共扣1分.

四、(1) $\theta=0$；ab 边和 cd 边；(2)2.

(2)$\because \varepsilon_m=2\times10^{-8}HL_1v=2\times10^{-8}HL_1\cdot\frac{1}{2}L_2\omega$(伏特)

$$\varepsilon_m'=2\times10^{-8}\cdot H\cdot\frac{3}{2}L_1v=2\times10^{-8}H\cdot\frac{3}{2}L_1\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{3}L_2\omega\text{(伏特)}$$

$$\therefore\frac{\varepsilon_m'}{\varepsilon_m}=2.$$

或直接给出比例式：

$$\frac{\varepsilon_m'}{\varepsilon_m}=\frac{\frac{3}{2}L_1\cdot v'}{L_1\cdot v}=\frac{\frac{3}{2}L_1\cdot\frac{4}{3}L_2}{L_1L_2}=2.$$

评分标准：全题15分. (1)6分；(2)9分.

(1)中：每问各占3分. 此处不要求说明理由.

第二问中，仅答出 ab 或 cd 一边的，可能由疏忽而引起，故仍给2分；答出 ab 边和 cd 边后，又多答了其他边的，说明该生对怎样才算切割磁力线不清楚，故扣2分.

(2)中：

(i)仅孤立地写出一个原始公式，如：

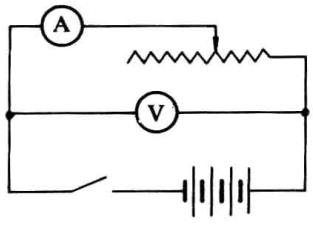
$\varepsilon_m=2\times10^{-8}HLv$，或 $v=r\omega$，而未联系本题的，不给分.

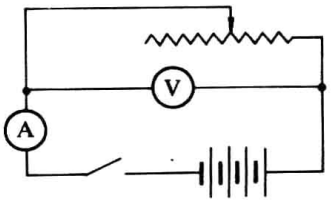
(ii)仅知道 ε_m 正比于 ab 边或 cd 边的长度的，给3分.

(iii)知道 ε_m 正比于 v，而且知道改变线圈宽度前后，v 不相同的，给2分；又能正确运用线速度与角速度关系的，再给2分.

(iv)在 ε_m 和 ε'_m 的表达式中，比例常数有错的，扣1分.

五、(1)第一种画法：　　第二种画法：





(2)设电池组内电阻为 r，电池端电压为 V，

$E=V+Ir$

或　$E=IR+Ir$，　　$V=IR$.

需读取 V，I.

(3)(从略，接线的要求参考评分标准.)

(4)滑动接触片不应放在使电池短路的位置.

评分标准：全题 18 分. (1)3 分；(2)5 分；(3)8 分；(4)2 分.

(1)中：不要求注明电表及电池的正负，但若已注明正负，而有错误的，扣 1 分.

不画电键的，扣 1 分.

(2)中：

(i)计算公式，占 3 分. 只列出 $E=IR+Ir$ 的，给 2 分.

(ii)在公式正确的基础上，知道该测哪些量，占 2 分. 多答了需读取外电阻 R 的，扣 1 分. 公式错误，或不完全的，不给这 2 分.

(3)中：电池连接有错的，扣 2 分.

伏特计的正负，或安培计的正负接错的，扣 2 分；两个电表的正负都接错的，也扣 2 分.

导线接在滑动变阻器的两个固定头上的，扣 2 分.

电键接错，或未接入电路的，扣 1 分.

导线不在接线柱相接，而在空间相接的，扣 1 分.

考虑到伏特计和安培计的联法，是电学实验最基本的要求，伏特计接成与变阻器串联，或安培计接成与变阻器并联的，扣 5 分. 两个电表都接错的，扣 8 分.

本小题所扣总分，不应超过 8 分.

(4)中：标出滑动接触片位置，占 1 分，说明理由，占 1 分.

理由部分，若答成“变阻器的电阻不应为零”的不扣分.

六、(1)100 公斤；(2)120 公斤.

(2)悬点停止的瞬时，重物以 2 米/秒的速度做圆周运动. 设此时绳的拉力为 F，则

$$F-mg=m\frac{v^2}{r},$$

所以　　$F=mg+m\frac{v^2}{r}=1180$ 牛顿$=120$ 公斤.

评分标准：全题 12 分. (1)2 分；(2)10 分.

(1)中：只要答出 100 公斤的，就给 2 分.

(2)中：

(i)向心加速度，占 2 分；

(ii)向心力$=m\times$向心加速度，占 2 分；

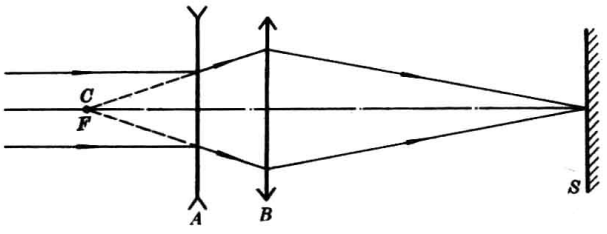
(iii)拉力－重力＝向心力，占 4 分. 这一步主要考查考生对牛顿第二定律的理

解和运用，所以公式写错的，不给分（直接写出 $F=P+m\frac{v^2}{r}$ 的，不扣分）；由于向心加速度求错而引起后面错误的，不重复扣分.

(iv)单位“公斤”和“牛顿”的换算，占 2 分. 答案中以“牛顿”表示的，不扣分.

七、(2)9.1 厘米.

(1)



(2)$f=15.6-6.5=9.1$ 厘米.

评分标准：全题 12 分. (1)10 分；(2)2 分.

本题的特点与一般求焦距的题目不同，只有在先判断出 F 与 C 重合的基础上，才能算出 f，而且难点在前一步. 所以两个小题的分数作如上的分配.

(1)中：

(i)光路图的实线部分，占 4 分. 其中经过 A 的光线不发散，或经过 B 的光线不会聚到光屏上的，均不给分；经过 B 的光线虽会聚在光屏上，但不在主轴上的，扣 1 分；光线上未标出箭头的，不扣分.

(ii)F 点的位置，占 6 分. 判断 F 点的位置，要求考生较灵活地掌握以下各点：逐次成像，物、像的一一对应，凹透镜焦点的意义. 本题考查的重点更多地放在前两点上. 只要在图上标出或说明了 F 与 C 重合，虽表达得不够完善，但已能表明考生掌握了上述各点的，就给 6 分. 在光路图中画出虚线交于 C 点，但未指出这交点就是 F 的，表明考生对凹透镜焦点的意义不掌握，故只给 4 分. 图中表示出虚线的交点为 F，但未指出 F 与 C 重合的，表明考生只掌握了凹透镜焦点的意义，故给 2 分.

八、(1)气体的温度、压强和体积都增加了.

(2)为了保持气体的体积一定.

(3) $\gamma=\frac{p_1-p_0}{p_0 t}$

由图(四)读得大气压强 $p=75.6$ 厘米高水银柱，

由图(一)读得 0℃ 时气体的压强

$p_0=p-3.6=72.0$ 厘米高水银柱，

由图(三)读得 t℃ 时等容气体的压强

$p_t=p+2.8=78.4$ 厘米高水银柱，

及　　$t=24℃$.

将数据代入上式，即得 $\gamma=0.0037$ 度$^{-1}$.

评分标准：全题 15 分. (1)2 分；(2)3 分；(3)10 分.

(1)中：温度、压强和体积三者错一个的，扣 1 分；错两个的，不给分.

(2)中：答成“为了缩小体积”的，可能是表达不确切，给 1 分. 答成“为了提高水银面”的，不给分.

(3)中：

(i)公式，占 2 分.

(ii)正确使用压强计，是本实验的关键，所以读取压强数据，占 7 分. 遗漏大气压强的，扣 6 分. 未从图中读取大气压强数据，而采用 76 厘米的，扣 1 分. 考虑了大气压强，但在计算 p_1 或 p_0 时加减号错的，扣 3 分. 从图(二)读取 p_t 数据的，扣 3 分. 水银面位置读数有错的，共扣 1 分(要求写到毫米位). 直接写出 p_t 与 p_0 正确数值的，不扣分.

压强单位写成“厘米”的，不扣分. 扣分总数累计不超过 7 分.

(iii)读取温度数据，占 1 分.